

وزارة التربية الوطنية

السنة الدراسية: 2024/2023

مديرية التربية لولاية الجزائر - غرب-

التاريخ: 2023/12/06

متوسطة الزبير بوعجاج

المدة: ساعة ونصف

المستوى: الثالث متوسط

إختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى: (07ن)

خلال عملية التركيب الضوئي التي يقوم بها النبات الأخضر يتفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون مع الماء فينتج سكر الجلوكوز وغاز الأكسجين .

1 - ما نوع هذا التحول ؟ علل .

2- أكتب الصيغة الكيميائية لجزيء سكر الجلوكوز الذي يتكون من ست ذرات كربون واثننا عشرة ذرة هيدروجين وست ذرات أكسجين على التوالي من اليسار إلى اليمين؟

3- صف في الجدول التالي التحول الحاصل :

وصف التحول: التركيب الضوئي	الجملة الكيميائية قبل التحول	الجملة الكيميائية بعد التحول
الأنواع الكيميائية		
الافراد الكيميائية		

4- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث مع موازنتها ؟

5- ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل الكيميائي؟

الوضعية الثانية: (05ن)

شاهد يعقوب وهو تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط شريطا هاما , حول المصادر المتجددة للطاقة فشّد انتباهه التركيب المقابل . ساعد يعقوب في فهم كيفية عمل هذا التركيب الذي شاهده في الشريط بالإجابة على الأسئلة التالية:

السندات: الوثيقة (1و2)

1- ما الهدف من هذا التركيب ؟

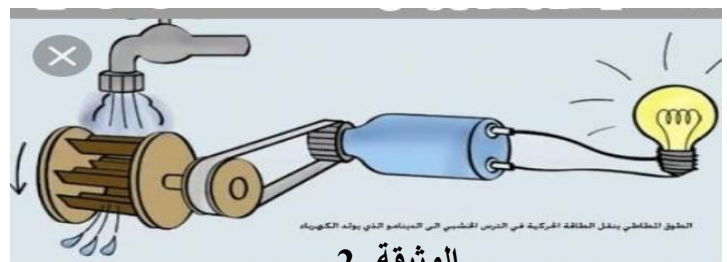
2- أذكر الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي؟

3- اشرح باختصار كيف تعمل هذه التركيبية مبينا دور الدينامو فيها؟

4- أنجز السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبية؟



الوثيقة -1-



الوثيقة -2-

الوضعية الإدماجية: (08ن)

- لاحظ إدريس الساكن بمدينة ساحلية أن باب منزلهم الحديدي قد أصابه الصدأ وهو عبارة عن :
(تشكل أكسيد الحديد الثلاثي Fe_2O_3) من جراء تفاعل الحديد مع غاز الأكسجين كما توضحه الصورة - 3 - :
- 1/ أ/ حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وبعده (بالأنواع والأفراد الكيميائية).
 - ب/ أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل (مع موازنتها وتحديد الحالة الفيزيائية لكل عنصر) .
 - 2/ أذكر عاملاً مؤثراً في حدوث هذا التفاعل ؟
 - 3/ اقترح حلّين لحفظ الأبواب من الصدأ .



الصورة -3-

ومن طلب العلا سهر الليالي
يغوص البحر من طلب اللآلي

على قدر الكد تكتسب المعالي
تروم العز ثم تنام ليلاً